

Étude d'implantation des restaurants McDonald's en France Métropolitaine

Dans le cadre du développement du réseau McDonald's, de nouveaux investisseurs souhaitent se franchiser. Pour les accompagner, la direction (F.Garnier et L.Bureau) a demandé une étude approfondie des structures existantes en France Métropolitaine. Cette présentation retrace notre mission : utiliser un Système d'Information Géographique (SIG) pour cartographier et analyser le réseau actuel (densité, accessibilité, historique), afin d'aiguiller au mieux les futures décisions stratégiques.

Sommaire :

A. Etude sur la France Entière

B. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

C. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes (Départements 16,17,79,86)

A. Etude sur la France Entière

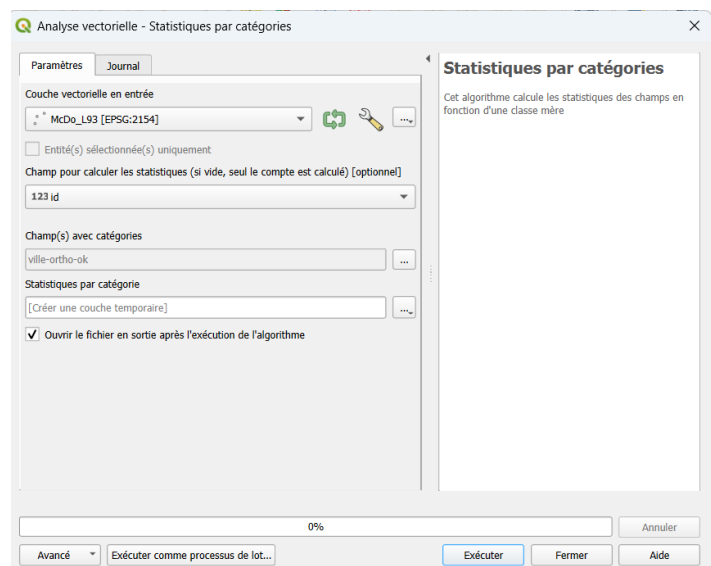
1) Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ? (1 pt)

Réaliser cette étude via un Système d'Information Géographique (SIG) offre un atout fondamental par rapport à un outil statistique classique : l'intégration de la dimension spatiale. Là où un logiciel statistique se limite à traiter des données tabulaires pour en extraire des tendances mathématiques, le SIG permet de croiser ces chiffres avec leur positionnement géographique réel. Cela nous donne la capacité de cartographier la répartition des restaurants, de calculer des distances physiques (comme la proximité des gares) et de visualiser concrètement des zones de chalandise. En contrepartie, l'inconvénient d'un SIG est qu'il peut s'avérer plus lourd et complexe à manipuler pour effectuer de simples statistiques pures, et qu'il exige impérativement des données géographiques propres et bien formatées (comme la projection Lambert 93) pour fonctionner correctement.

Question 2 : Pourriez-vous me citer le top 15 des villes ayant le plus de restaurants Mc Donald ? (expliquer votre méthode)

Manipulation technique dans QGIS :

Pour extraire ce classement sans procéder à un comptage manuel fastidieux, nous avons exploité les capacités d'analyse vectorielle du SIG. L'algorithme utilisé, nommé « Statistiques par catégories », fonctionne comme un puissant moteur de requêtes de base de données. Il parcourt l'intégralité de la couche spatiale recensant les restaurants et lit systématiquement l'attribut contenant le nom de la commune



pour chaque point géolocalisé. Dès qu'il identifie des entités partageant la même valeur textuelle, il les regroupe virtuellement et incrémente un compteur mathématique. Le logiciel transforme ainsi la donnée spatiale brute, éparpillée sur la carte, en une donnée statistique pure. Le résultat de ce géotraitement est la création d'une nouvelle table de

synthèse, répertoriant chaque commune unique associée à son nombre total d'implantations, qu'il suffit ensuite de trier par ordre décroissant

Analyse approfondie des résultats :

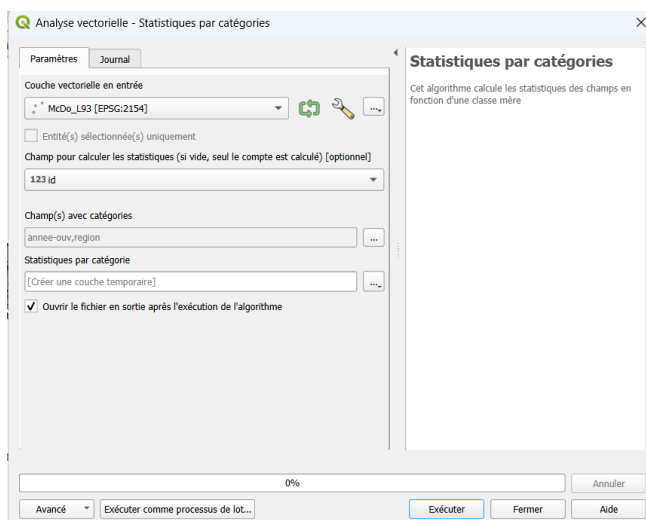
Le classement issu de ce traitement de données illustre parfaitement la stratégie de maillage territorial historique de l'enseigne, calquée sur la hiérarchie urbaine française. La capitale domine de façon écrasante : le 9e arrondissement de Paris comptabilise à lui seul 90 établissements, reflétant son statut d'hypercentre névralgique à très forte densité. Le reste du classement confirme cette polarisation autour des grandes métropoles régionales, avec le 9e arrondissement de Marseille (22 restaurants), Toulouse (19), Lyon 9e (15), Bordeaux (13) et Nice (10). Pour les investisseurs, ces données brutes démontrent que le réseau s'est prioritairement concentré sur les bassins de population massifs. Ces hypercentres étant potentiellement matures ou saturés, les futures stratégies de franchise devront probablement s'orienter vers des villes moyennes ou des zones périurbaines en développement pour éviter une concurrence directe entre les établissements.

	fid	ville-ortho-ok	count
1	13	Paris 9e Arrondi...	90
2	9	Marseille 9e Arr...	22
3	7	Toulouse	19
4	4	Lyon 9e Arrondi...	15
5	8	Bordeaux	13
6	12	Nice	10
7	15	Montpellier	9
8	23	Rennes	8
9	1	Strasbourg	7
10	160	Perpignan	7
11	10	Nantes	6
12	11	Lille	6
13	51	Nîmes	6
14	109	Amiens	6
15	126	Reims	6

Pourriez-vous dans le même temps me communiquer les statistiques d'ouverture de magasin par année par région ? (expliquer votre méthode)

Manipulation technique dans QGIS :

Pour retracer l'historique spatial de l'enseigne, nous avons une nouvelle fois fait appel à l'algorithme vectoriel « Statistiques par catégories ». La manipulation a consisté à complexifier la requête en intégrant non pas une, mais deux variables de regroupement simultanées : le champ de l'année d'ouverture (annee-ouv) et celui de la zone géographique (region). Le géotraitement va alors balayer la base de données pour identifier chaque combinaison unique de ces deux attributs. Le logiciel regroupe les restaurants correspondants et effectue le décompte, générant un tableau croisé dynamique instantané. Cette méthode permet de transformer des milliers de points épars en une matrice temporelle et spatiale claire, évitant un fastidieux pointage manuel chronologique.



Analyse approfondie des résultats :

La matrice temporelle obtenue offre une grille de lecture parfaite sur la genèse de la conquête territoriale du réseau. On observe que les toutes premières implantations, à la fin des années 70 et au début des années 80, ont fait l'objet d'un ciblage prudent et spécifique, avec des ouvertures pionnières dans le Nord-Est en 1979, puis dans le Sud-Est et l'Île-de-France dans les années qui ont suivi. Cette stratégie de déploiement par « têtes de pont » a permis de tester la réceptivité des différents marchés régionaux avant d'accélérer la cadence. Pour les investisseurs, comprendre cette dynamique historique est crucial : les régions colonisées en premier sont aujourd'hui les marchés les plus matures, poussant potentiellement les nouvelles franchises à chercher des opportunités de croissance dans des territoires historiquement moins saturés.

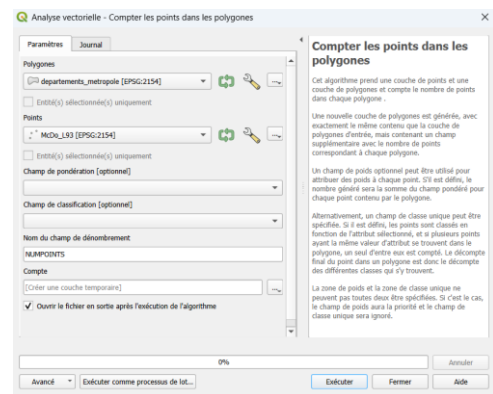
	fid	annee-ouv	region	count
1	1	1979	Nord Est	1
2	3	1980	Sud Est	1
3	2	1980	Nord Est	1
4	4	1981	Sud Est	1
5	5	1981	Nord Est	2
6	7	1982	Sud Ouest	1
7	6	1982	Sud Est	1
8	8	1983	Sud Ouest	1
9	9	1983	Sud Est	1
10	10	1983	Ouest	1
11	12	1984	Sud Est	1
12	11	1984	Nord Est	1
13	13	1984	Ile de France (P...	3
14	16	1985	Sud Ouest	1
15	15	1985	Sud Est	2

On souhaite éclairer le nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100000 hab) Rappel de l'objectif : repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité (nombre par habitant)

Pour obtenir la carte de densité finale, le processus sous QGIS a nécessité quatre opérations techniques précises. Voici une explication très claire et pas-à-pas de chacune de vos captures d'écran, parfaite pour accompagner votre présentation Canva :

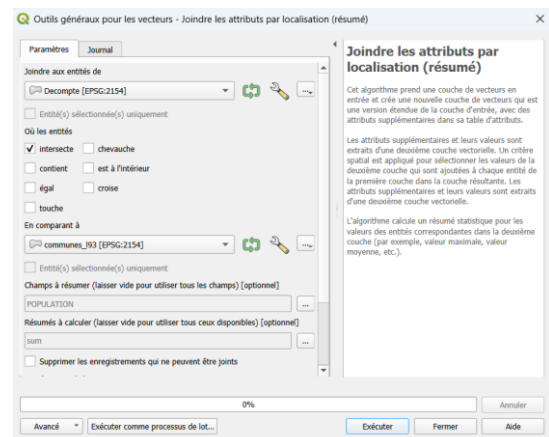
Étape 1 : Compter les restaurants par département (Capture 1)

- **L'outil utilisé :** "Compter les points dans les polygones".
- **Ce que l'on fait :** On demande au logiciel de superposer deux couches : les frontières géographiques des départements (departements_metropole) et les points représentant les restaurants (McDo_L93).
- **Le résultat :** Le logiciel compte mathématiquement combien de points tombent à l'intérieur de chaque département géographique. Il enregistre ce chiffre dans une nouvelle colonne que nous avons nommée **NUMPOINTS**.



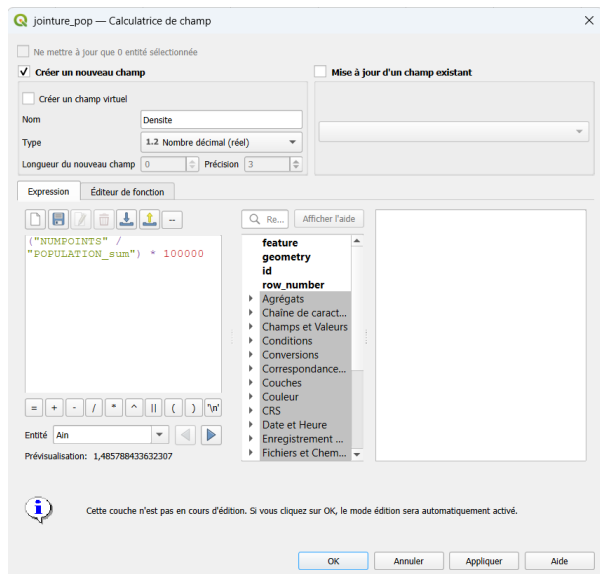
Étape 2 : Récupérer la population par département (Capture 2)

- **L'outil utilisé :** "Joindre les attributs par localisation (résumé)".
- **Ce que l'on fait :** Pour calculer une densité par habitant, il nous faut le nombre d'habitants ! On croise donc notre couche précédente (Decompte) avec la couche contenant les communes (communes_I93). Dans les paramètres en bas, on cible le champ **POPULATION** et on sélectionne le résumé **sum** (la somme).
- **Le résultat :** Le logiciel additionne la population de toutes les communes situées dans un même département et crée un nouveau champ appelé **POPULATION_sum** contenant ce total.



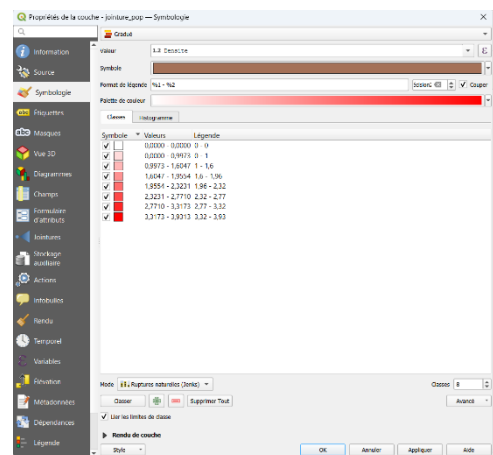
Étape 3 : Calculer le ratio de densité (Capture 3)

- **L'outil utilisé :** La "Calculatrice de champ".
- **Ce que l'on fait :** On crée un tout nouveau champ de type "Nombre décimal (réel)" que l'on nomme **Densite**. Dans la grande zone de texte, on saisit notre formule mathématique : $(\text{"NUMPOINTS"} / \text{"POPULATION_sum"}) * 100000$.
- **Le résultat :** On divise le nombre de restaurants par le nombre total d'habitants du département, et on multiplie le tout par 100 000. Cela nous donne un indicateur standardisé et juste (le "nombre de McDo pour 100 000 habitants"), qui permet de comparer équitablement des départements très peuplés avec des départements très ruraux.



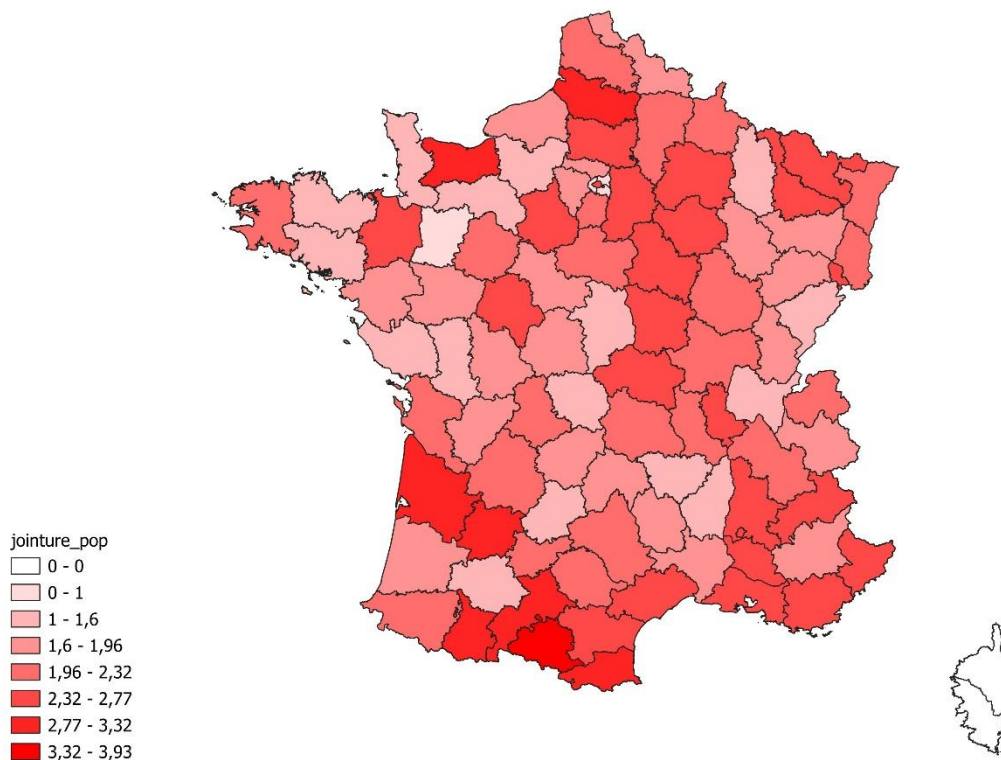
Étape 4 : Mettre la carte en couleurs (Capture 4)

- **L'outil utilisé :** Propriétés de la couche > "Symbologie".
- **Ce que l'on fait :** On règle l'affichage de la carte en mode **"Gradué"** en se basant sur notre fameux champ Densite fraîchement calculé. On choisit une palette de couleurs allant du blanc (densité très faible) au rouge vif (densité très forte).
- **Le paramètre clé :** Tout en bas, on choisit le mode de calcul **"Ruptures naturelles (Jenks)"** réparti en **8 classes**. C'est une méthode statistique intelligente qui repère les "cassures" naturelles dans nos chiffres pour regrouper les départements par paliers de couleurs cohérents.



La carte obtenue permet d'éclairer le nombre de restaurants par rapport au nombre d'habitants réels, ramené à une échelle de 100 000 habitants. Contrairement à un simple décompte brut qui favorise toujours les zones extrêmement peuplées (comme Paris), cette cartographie divisée en 8 classes cohérentes met en évidence les départements proportionnellement les mieux lotis en restaurants. Les teintes rouge vif, particulièrement visibles dans le quart Sud-Ouest de la France, signalent les territoires ayant la plus forte pénétration du marché par habitant. Pour nos directeurs et les futurs franchisés, cette visualisation est une aide à la décision cruciale : elle permet d'identifier au premier coup d'œil les zones potentiellement saturées commercialement et les départements plus clairs où des opportunités d'implantation restent à saisir.

Densité de McDonald's /100 000 habitants



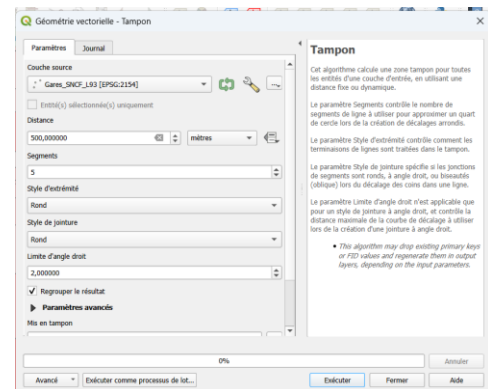
Données MacDonald France : 8 mars 2026 Mathieu Lopes Moreira Toni Robert

B. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

Étape 1 : Créer les zones de proximité de 500m (Captures "Tampon")

- **L'outil utilisé :** "Géométrie vectorielle - Tampon".

- **Ce que l'on fait :** Pour mesurer la distance de marche autour des gares, on demande à QGIS de dessiner virtuellement un cercle (un "tampon") autour de chaque point représentant une gare. Le paramètre crucial ici est la "Distance", que l'on règle précisément sur **500 mètres**.

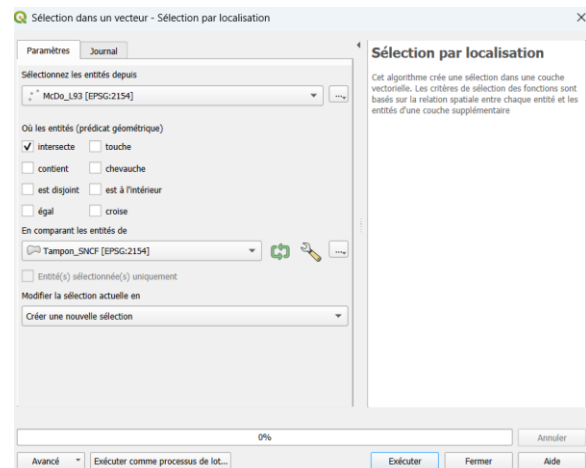


- **Le résultat :** Le logiciel crée de nouvelles couches géographiques (Tampon_SNCF, Tampon_Metro, Tampon_IDFM) constituées de disques de 500m de rayon centrés sur chaque infrastructure de transport.

Étape 2 : Isoler spécifiquement le réseau Métro (Capture "Filtre")

- **L'outil utilisé :** "Sélection par expression".

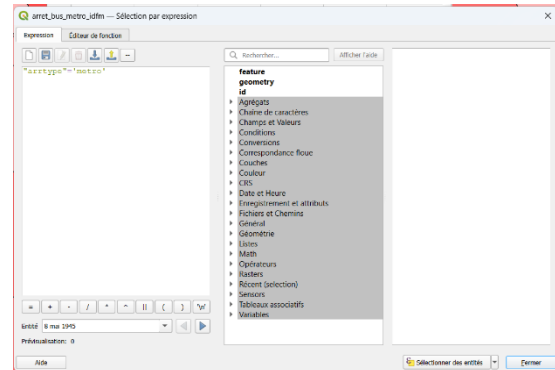
- **Ce que l'on fait :** La base de données francilienne (IDFM) contient tous types d'arrêts (bus, tram, etc.). Pour répondre précisément à la question sur le métro, il faut nettoyer la donnée. On ouvre la table des arrêts IDFM et on applique la formule "arrtype"='metro'.



- **Le résultat :** Le logiciel met en surbrillance uniquement les stations de métro, nous permettant de créer notre tampon de 500m exclusivement autour de celles-ci.

Étape 3 : Identifier les restaurants dans ces zones (Captures "Sélection par localisation")

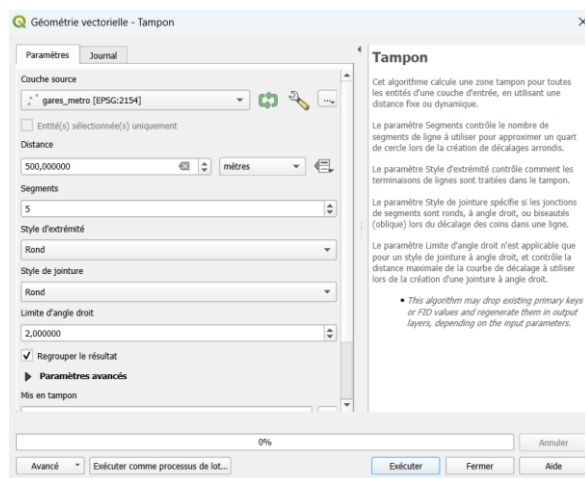
- **L'outil utilisé :** "Sélection dans un vecteur - Sélection par localisation".
- **Ce que l'on fait :** C'est le cœur de l'analyse spatiale. On demande au logiciel de prendre notre couche de restaurants (McDo_L93) et de vérifier lesquels répondent au prédicat géométrique **"intersecte"**. En d'autres termes : "Sélectionne-moi tous les McDo qui touchent ou sont à l'intérieur de mes cercles de 500m".
- **Le résultat :** Le logiciel surligne les restaurants concernés et nous donne le décompte exact en bas de l'écran.



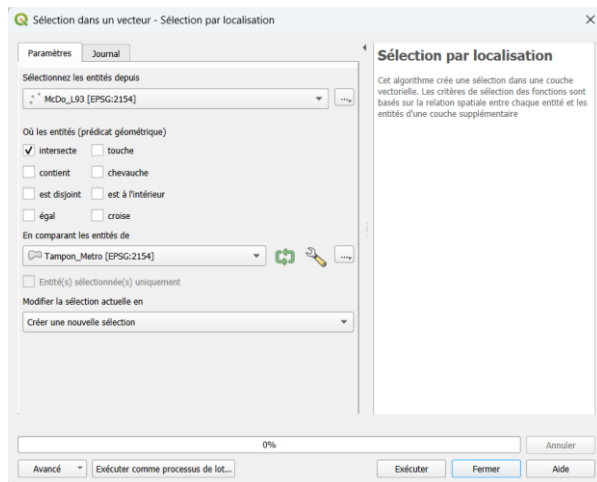
Étape 4 : Les résultats finaux (Captures des décomptes)

Grâce à ces manipulations, nous avons pu remplir notre rapport avec les données suivantes :

- **Gare SNCF (500m) :** 149 entités sélectionnées.

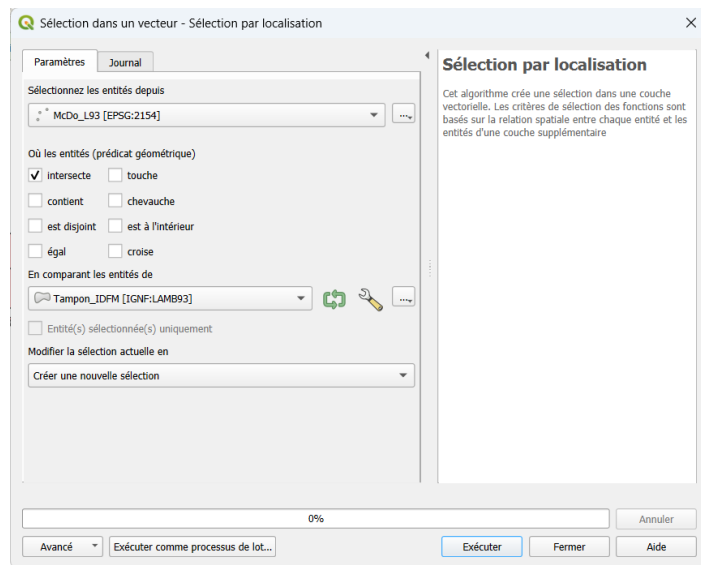


- **Métro (RATP) (500m) : 120 entités sélectionnées.**



120 entités sélectionnées dans la couche McDo_L93.

- **Gare IDFM (500m) : 342 entités sélectionnées.**



342 entités sélectionnées dans la couche McDo_L93.

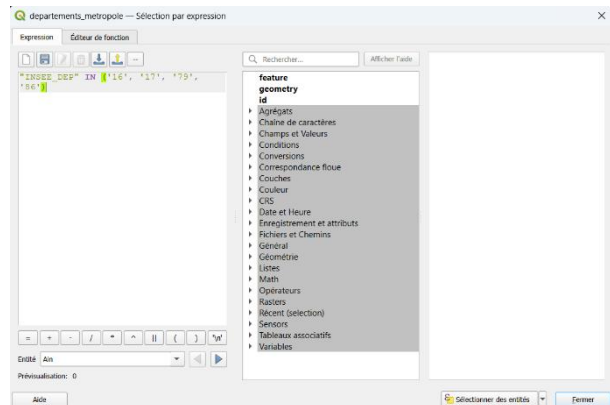
L'analyse spatiale de la mobilité révèle une stratégie immobilière de l'enseigne extrêmement ciblée sur les flux de voyageurs. En croisant les emplacements des restaurants avec des zones piétonnes de 500 mètres autour des pôles de transport, nous constatons que près de 150 restaurants captent directement la clientèle des gares SNCF. Ce ciblage est encore plus agressif en milieu hyper-urbain : 120 fast-foods sont implantés à la sortie immédiate d'une bouche de métro , et un chiffre massif de 342 établissements maillent le réseau de mobilité francilien (IDFM). Pour nos directeurs et les futurs franchisés, la conclusion est claire : sécuriser un emplacement à très courte distance de marche d'un hub de transit garantit un trafic piétonnier massif, un élément clé de la rentabilité malgré des coûts d'implantation souvent plus élevés.

C. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes (Départements 16,17,79,86)

Réalisez une carte (format jpg) centrée sur la région ex Poitou Charentes avec une représentation de cercles proportionnel en calculant le nombre de population dans les 15km autour de chaque restaurant (5pts)

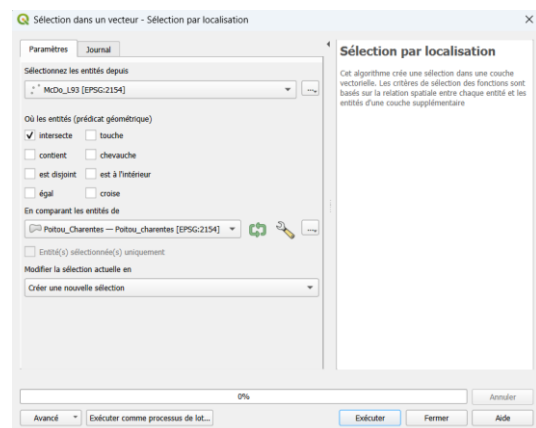
Étape 1 : Isoler la zone d'étude géographique

- **La capture** : L'outil "Sélection par expression".
- **Ce que l'on fait** : Avant d'étudier les restaurants, il faut délimiter notre zone. Sur la couche de tous les départements français, nous appliquons une requête ciblée : "INSEE_DEP" IN ('16', '17', '79', '86').
- **Le résultat** : Le logiciel masque le reste de la France pour ne garder en surbrillance que la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne.



Étape 2 : Cibler les restaurants de la région

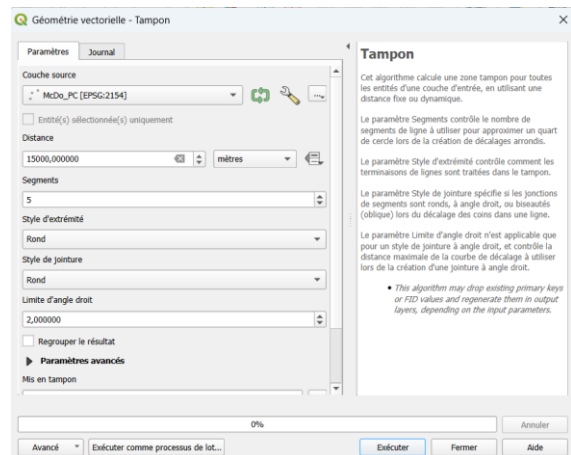
- **Les captures** : L'outil "Sélection par localisation" et l'encart "38 entités sélectionnées".
- **Ce que l'on fait** : Maintenant que nous avons le contour du Poitou-Charentes, on demande à QGIS de piocher dans la base de données nationale uniquement les McDonald's (McDo_L93) qui "intersectent" (qui tombent à l'intérieur de) cette zone.
- **Le résultat** : Le système isole instantanément les établissements concernés. Le message en bas d'écran nous confirme qu'il y a exactement **38 restaurants** dans cette zone.



Étape 3 : Modéliser la zone de chalandise de 15 km

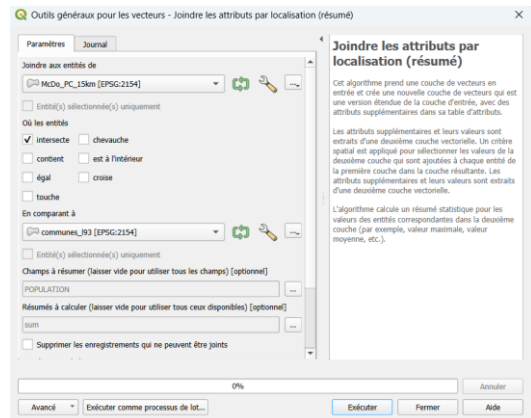
- **La capture** : L'outil "Géométrie vectorielle - Tampon".

- **Ce que l'on fait** : Pour représenter la zone d'attractivité d'un fast-food (le temps de trajet raisonnable en voiture pour un client), nous créons une zone tampon. L'outil dessine un cercle mathématique dont la "Distance" est réglée sur **15 000 mètres (15 km)** autour de chacun des 38 restaurants.



Étape 4 : Calculer le bassin de population potentiel

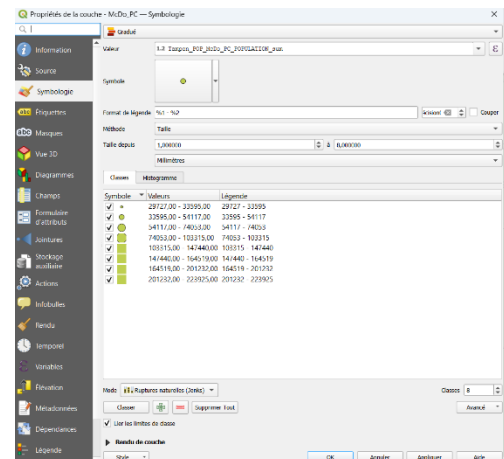
- **La capture** : L'outil "Joindre les attributs par localisation (résumé)".
- **Ce que l'on fait** : C'est l'étape cruciale. Nous prenons nos 38 cercles de 15 km et nous les superposons à la carte démographique (communes_l93). On paramètre l'outil pour qu'il calcule la somme (sum) du champ POPULATION de toutes les communes touchées par ces cercles.
- **Le résultat** : Pour chaque restaurant, le logiciel calcule le nombre exact de clients potentiels vivant à moins de 15 km.

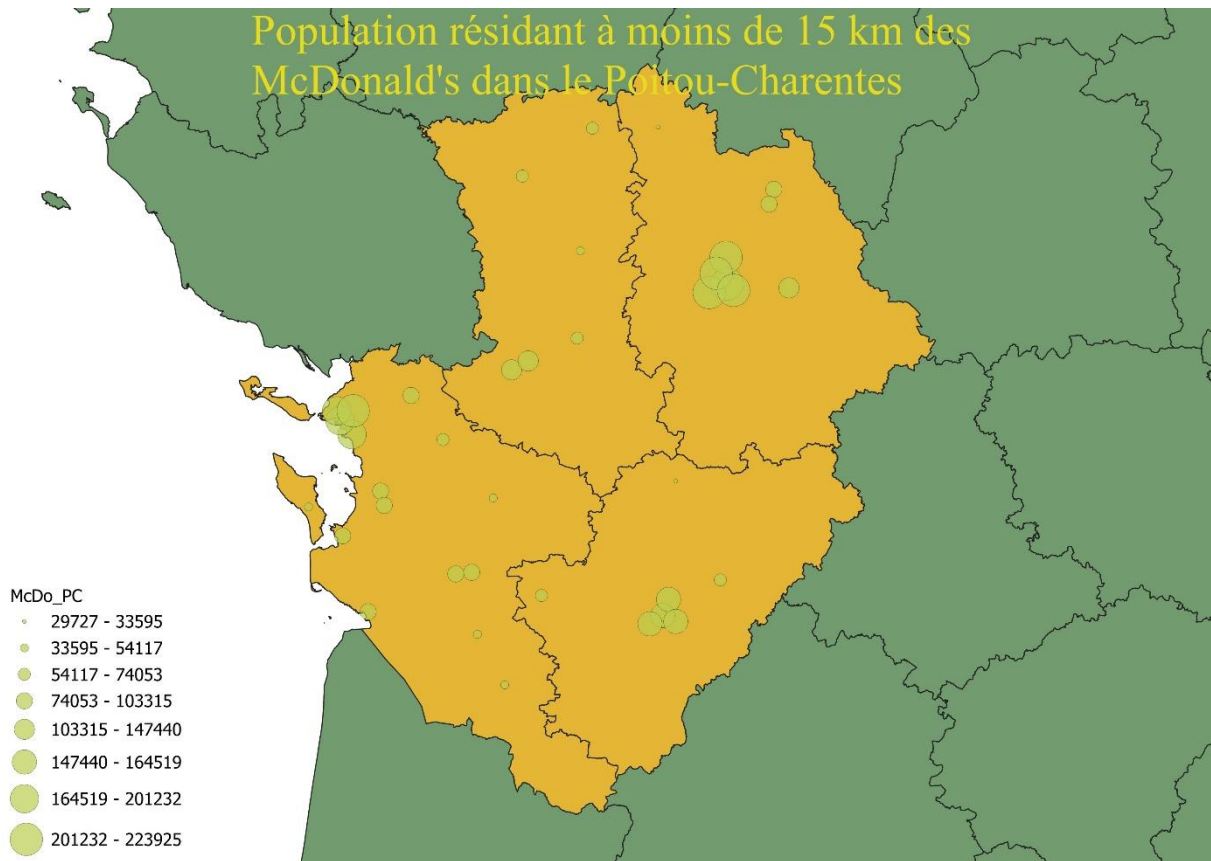


Étape 5 : Créer des cercles proportionnels

- **La capture** : Propriétés de la couche > "Symbologie".

- **Ce que l'on fait** : Pour rendre ce chiffre visible, on utilise une symbologie "Graduée" basée sur la population calculée à l'étape précédente. La grande différence avec la question 4 est que l'on choisit ici la méthode "**Taille**" au lieu de la couleur.
- **Le paramètre clé** : On répartit les données en 8 classes (méthode de Jenks). La taille des cercles va varier de 1 millimètre pour les zones peu peuplées à 8 millimètres pour les zones les plus denses.





Cette cartographie finale offre une modélisation visuelle redoutable des zones de chalandise pour nos directeurs et les investisseurs. Grâce aux symboles proportionnels, la taille de chaque cercle vert indique directement le poids démographique du bassin de clientèle situé à moins de 15 km. On y lit très clairement les disparités territoriales : les cercles massifs se concentrent sur la façade atlantique (autour de La Rochelle ou Royan) et en périphérie immédiate des grandes préfectures (Poitiers, Niort, Angoulême). À l'inverse, les points situés dans la diagonale centrale de la région affichent un potentiel de clientèle beaucoup plus modeste. Cela prouve que le succès d'une implantation en province dépend fortement de ce maillage de proximité.